

İzlenebilirlik Matrisi (Traceability Matrix)

Bu belge, Hasta Memnuniyet Anketi projesinin fonksiyonel (FR) ve teknik/fonksiyonel olmayan (NFR) gereksinimlerini karşılayan modül, servis ve sayfalarla eşleştirir.

Fonksiyonel Gereksinimler (FR)

ID	Gereksinim	Durum	Karşıl原因 Modül / Servis / Sayfa
FR-01	Kullanıcı kimlik doğrulama (giriş/ çıkış)	Tamamlandı	ASP.NET Core Identity, Pages/Hesap/ Giriş , Pages/Hesap/ Cikis
FR-02	Rol bazlı yetkilendirme (Admin, Kalite Birimi)	Tamamlandı	Identity rolleri, RolSabitleri , [Authorize] , Pages/Hesap/ YetkisizErisim
FR-03	Hastane tanımlama ve yönetimi (CRUD)	Tamamlandı	HastaneServisi , Pages/Yonetim/Hastaneler
FR-04	Birim tanımlama ve yönetimi (CRUD)	Tamamlandı	BirimServisi , Pages/Yonetim/ Birimler
FR-05	Doktor tanımlama ve yönetimi (CRUD)	Tamamlandı	DoktorServisi , Pages/Yonetim/Doktorlar
FR-06	Anket ve soru tanımlama/yönetimi	Tamamlandı	AnketServisi , Pages/Yonetim/ Anketler
FR-07	Anket daveti oluşturma ve benzersiz token üretimi	Tamamlandı	DavetServisi , GuidTokenUretici , Pages/Yonetim/Davetler
FR-08	Davet bağlantısının SMS ile gönderimi	Tamamlandı	ISmsSender / FakeSmsGonderici , SmsGonderimKaydi
FR-09	Token geçerlilik ve süre kontrolü	Tamamlandı	DavetServisi , AnketDoldurmaServisi.TokenGecerliMiAsync
FR-10	Anonim hasta anket doldurma akışı	Tamamlandı	AnketDoldurmaServisi , Pages/Anket/ Index , Pages/Anket/ Doldur

ID	Gereksinim	Durum	Karşıl原因 Modül / Servis / Sayfa
FR-11	Anket tamamlama ve teşekkür / süresi dolmuş sayfaları	Tamamlandı	Pages/Anket/ Tesekkür , Pages/ Anket/SuresiDolmus
FR-12	Yanıtların kaydı ve listelenmesi/filtrelenmesi	Tamamlandı	YanıtServisi , Pages/Yonetim/Yanit-lar
FR-13	Dashboard istatistik-leri ve yanıt oranı hesaplama	Tamamlandı	DashboardServisi , Pages/Yonetim/Dash-board
FR-14	Hastane/birim kırılımında ortalama puan raporlama	Tamamlandı	DashboardServisi (HastanePuanlari , BirimPuanlari)
FR-15	Kullanıcı yönetimi (yönetici tarafından)	Tamamlandı	KullaniciServisi , Pages/Yonetim/Kul-lanicilar
FR-16	Üst Yönetim rolü ve stratejik özet panosu	Tamamlandı	RoLS-abitleri.UstYonetim , DashboardServisi (HastaneKarsila-stirmaGetirAsync , DoktorPuanlariGetir-Async , AylikTrendGetirA-sync), Pages/ Yonetim/UstYonetim-Dashboard
FR-17	Anket sürümleme (yeni sürüm türetme, geçmiş sürümler)	Tamamlandı	AnketSer- visi.SurumOlusturAsy nc / GecmisSurumle-riGetirAsync , Anket.AnaSurumAnketI d , Pages/Yonetim/ Anketler/Surumler
FR-18	Koşullu (bağımlı) soru görünürlüğü	Tamamlandı	AnketSor- usu.KosulBagliSoruI d + KosulDegeri , Pages/Yonetim/ Anketler/Sorular ,

ID	Gereksinim	Durum	Karşıl原因 Modül / Servis / Sayfa
			Pages/Anket/Doldur (JS)
FR-19	Tekrar gönderim engeli ve hatırlatma gönderimi	Tamamlandı	DavetSer- visi.0lusterAsync (aralık kontrolü) / HatirlatmaGonderA- sync , Anket- Dav- eti.HatirlatmaSayis i , Pages/Yonetim/ Davetler
FR-20	KVKK veri saklama politikası ve anonimleştirme	Tamamlandı	VeriSaklama- PolitikasiServisi , Pages/Yonetim/VeriY- onetimi
FR-21	NPS (Net Tavsiye Skoru) sorusu, hesaplama ve dashboard kartı	Tamamlandı	SoruTipi.Nps , Dash- boardSer- visi.NpsHesaplaAsyn c , NpsSonucuDto , Pages/Anket/Doldur , Pages/Yonetim/Dash- board
FR-22	Açık uçlu yanıtlarda anahtar kelime (frekans) analizi	Tamamlandı	MetinAnaliziServisi (saf C#, Türkçe etkisiz kelime ayıklama), MetinAnal- iziSonucuDto , Pages/Yonetim/Rapor- lar/AnahtarKelimeAn- alizi
FR-23	İki dönem arası karşılaştırmalı analiz (yüzdesel değişim)	Tamamlandı	DashboardSer- visi.DonemselKarsila stirAsync , Donem- selKarsilastirmaDto , Pages/Yonetim/Rapor- lar/DonemselKarsila- stirma
FR-24	Doktor performans karnesi (soru bazlı,	Tamamlandı	DoktorKarnesiSer- visi , DoktorK- arnesiDto ,

ID	Gereksinim	Durum	Karşılayan Modül / Servis / Sayfa
	güçlü/zayıf alan, trend, Excel)		ExcelDisaAktarmaServisi.DoktorKarnesiDisaAktar , Pages/Yonetim/Raporlar/DoktorKarnesi

Teknik / Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler (NFR)

ID	Gereksinim	Durum	Karşılayan Modül / Servis / Sayfa
NFR-01	Clean Architecture katmanlı yapı	Tamamlandı	Domain / Application / Infrastructure / Web projeleri
NFR-02	EF Core Code-First ile veri erişimi ve migration	Tamamlandı	AppDbContext , Data/Migrations , Repository'ler
NFR-03	Kişisel veri gizliliği (telefon numarasının hash'lenmesi)	Tamamlandı	TelefonHashleyici (SHA-256, geri döndürülemez)
NFR-04	Güvenli/benzersiz token üretimi	Tamamlandı	GuidTokenUretici (Guid + kriptografik rastgele bayt)
NFR-05	Yapılandırılabilir sistem ayarları (seed ile varsayılanlar)	Tamamlandı	SistemAyari , AyarA-nahtarları , Seed-Data
NFR-06	Otomatik birim testleri ile temel iş kuralı doğrulaması	Tamamlandı	HastaMemnuniyet.Tests (xUnit, Moq, EF InMemory)
NFR-07	Türkçe kullanıcı arayüzü ve dokümantasyon	Tamamlandı	Razor Pages (Bootstrap 5), README.md , bu belge
NFR-08	KVKK uyumlu veri saklama/imha ve denetim kaydı	Tamamlandı	VeriSaklama-PolitikasiServisi (geri alınamaz anonimleştirme + IAudit-Logger), AyarA-nahtarları (saklama süreleri)
NFR-09	Sorgu performansı (AsNoTracking) ve liste sayfalama	Tamamlandı	GenericRepository (AsNoTracking), Pages/Yonetim/Yanitlar (sayfalama)